

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

WMS RODOGARCIA

Documento consolidado para orientação do desenvolvimento do sistema de gestão de armazenagem

Versão 1.0 — Visão geral, módulos, fluxos, regras de negócio, cadastros, faturamento e relatórios

Objetivo: transformar as definições realizadas em uma referência funcional única para o desenvolvedor, preservando as particularidades da operação.

1. OVERVIEW DA OPERAÇÃO

O WMS da Rodogarcia será responsável pelo controle sistêmico da mercadoria enquanto ela estiver dentro do armazém. O sistema deverá controlar recebimento, conferência, identificação, unitização, endereçamento, estoque, movimentações, pedidos de saída, FIFO, reservas, serviços cobrados e rastreabilidade.

A solução deve nascer genérica. A operação da Brasel, com bobinas, é o primeiro caso de uso, mas o sistema deverá suportar também caixas, pallets e outras unidades logísticas.

O princípio central é: para cada mercadoria, o WMS deve saber quem é o proprietário, qual SKU, qual quantidade, qual unidade logística, qual status, em qual armazém e em qual endereço está.

1.1 WMS x TMS

WMS	TMS
Recebimento e conferência dentro do armazém	Transporte de entrada e saída
Unitização, etiqueta e endereçamento	Veículo, motorista, rota e frete
Estoque e localização	CT-e, MDF-e e execução do transporte
Pedido de saída, FIFO e reserva	Expedição/transporte
Registro da saída física do estoque	Entrega/retirada e demais rotinas de transporte

O WMS não substitui o TMS. Quando uma mercadoria chega, o transporte até o armazém é tratado pelo TMS; ao chegar, a mercadoria entra no WMS. Na saída, o WMS controla o estoque e a nota/retirada; o transporte volta a ser tratado no TMS.

2. ESTRUTURA DE NAVEGAÇÃO

- Dashboard / Início
- Cadastros
- Entrada
- Endereçamento
- Estoque / Armazenagem
- Saída
- Faturamento
- Relatórios

A interface deve priorizar simplicidade e velocidade. As telas utilizadas no coletor devem ter somente as informações necessárias para a execução da tarefa.

3. CADASTROS

3.1 Armazém

Cada armazém será cadastrado individualmente, por exemplo Osasco e Castro. O cadastro deverá conter dados operacionais e fiscais.

- Nome/identificação do armazém
- CNPJ
- Inscrição estadual e demais dados fiscais aplicáveis
- Endereço completo
- Natureza/parâmetros de operação

- Dados necessários à emissão fiscal
- Status ativo/inativo
- Estrutura física vinculada

3.2 Endereços

Dentro de cada armazém serão cadastrados ruas, níveis e posições. A estrutura definida é Rua + Nível + Posição.

Componente	Exemplo	Regra
Rua	A	Letras: A, B, C, D, E...
Nível	1	Nível vertical
Posição	01	Sequencial
Endereço	A101	Rua A, nível 1, posição 01

Exemplo: se a rua A possuir 50 posições por nível, o nível 1 será A101-A150; nível 2, A201-A250; nível 3, A301-A350.

O endereço não será impresso na etiqueta da mercadoria. Ele fica no sistema, pois a unidade pode mudar de endereço sem precisar trocar a etiqueta.

3.3 Cliente

- Razão social
- CNPJ/CPF
- Inscrição estadual
- Endereço
- Contatos
- Dados de faturamento
- Dados fiscais
- Tabela de preços vinculada
- Status

3.4 Produto / SKU

- SKU
- Descrição
- Cliente proprietário
- Unidade de medida
- Tipo de mercadoria/unidade
- Dados fiscais
- Regras fiscais parametrizáveis
- Informações necessárias à emissão fiscal

O CFOP não deve ser obrigatoriamente um atributo fixo do SKU. Recomenda-se parametrizar regras fiscais por produto/operação para permitir cenários diferentes.

3.5 Tabelas de preços

O sistema terá cadastro independente de tabelas, permitindo uma Tabela Padrão e tabelas específicas de clientes. A tabela será vinculada ao cliente e deverá permitir vigência.

Serviço	Exemplo
Entrada	Valor por unidade logística
Armazenagem	Valor por posição/unidade por dia
Saída	Valor por unidade logística
Serviços adicionais	Preço conforme serviço

O conceito não deve ser limitado a bobinas. Se cinco caixas forem unitizadas em um pallet que ocupa uma posição, a regra de cobrança pode considerar uma posição/unidade, conforme o contrato.

3.6 Serviços adicionais

Cadastrar serviços que podem ser lançados em pedidos de entrada ou saída e posteriormente faturados.

- Paletização
- Arrumação/rearrumação
- Movimentação adicional
- Outros serviços contratados
- Unidade de cobrança e preço

4. ETIQUETA DA RODOGARCIA

A etiqueta original do fabricante/cliente já contém diversas informações. A etiqueta da Rodogarcia deve ser simples e conter somente os dados estáveis necessários à rastreabilidade.

Campo	Finalidade
SKU	Conferência e identificação
ID único	Identificação permanente da unidade
Data de entrada	Rastreabilidade e FIFO
Código de barras/QR	Leitura pelo coletor

O endereço não deve fazer parte da etiqueta. O ID único é o vínculo permanente entre a etiqueta física e o registro do WMS.

5. MÓDULO DE ENTRADA

5.1 Lista de pedidos

A tela inicial de entrada apresenta todos os pedidos já criados para consulta futura, com filtros por número, cliente, data, nota e status. No canto da tela haverá a opção Novo Pedido de Entrada.

5.2 Novo pedido: XML ou manual

Opção	Funcionamento
XML	Operador cria o pedido e importa o XML. O sistema lê os dados da NF-e e preenche os itens e informações disponíveis.
Manual	Operador cria o pedido e informa os dados quando o XML não estiver disponível.

A importação deve trazer, conforme disponibilidade no XML, número da nota, data de emissão, cliente, SKU/produtos, quantidades e demais dados relevantes.

5.3 Conferência

A conferência é uma validação feita pelo operador: ele compara fisicamente a mercadoria recebida com o pedido/XML e registra o resultado.

Resultado	Efeito
Sem divergência	Prossegue para unitização/identificação e liberação.
Com divergência	Registra divergência e pode enviar para quarentena.

Não haverá, nesta primeira versão, uma automação física de conferência. O sistema apenas registra a decisão do operador.

5.4 Unitização

Após a conferência, o operador informa como a mercadoria será organizada. Uma bobina normalmente será uma unidade logística. Outras mercadorias poderão ser agrupadas em pallets.

Exemplo: uma nota possui 1.000 caixas. O operador pode criar dois pallets: 500 caixas no pallet 1 e 500 no pallet 2. O sistema gera duas etiquetas/IDs e mantém as quantidades vinculadas ao SKU e ao pedido.

Regra inicial: não permitir SKUs diferentes dentro da mesma unidade logística. A soma das quantidades unitizadas deve fechar com a quantidade conferida.

5.5 Status

Status	Significado
Rascunho	Pedido criado.
Aguardando conferência	Pronto para conferência.
Conferido	Conferência sem divergência.
Divergência	Diferença identificada.
Quarentena	Não disponível até resolução.
Disponível	Liberado para estoque.
Endereçado	Possui localização.
Finalizado	Entrada concluída.

Quarentena não é estoque disponível. Uma unidade em quarentena não pode participar do FIFO nem ser reservada.

6. ENDEREÇAMENTO

Depois de conferida, unitizada e liberada, a unidade fica em uma área de triagem. O endereçamento será realizado em uma segunda tela, otimizada para coletor.

- Bipar etiqueta da unidade
- Bipar etiqueta do endereço
- Validar a leitura
- Gravar armazém + endereço
- Marcar posição como ocupada
- Atualizar a localização da unidade

O operador não deve digitar o endereço como rotina. O processo deve privilegiar leitura do código físico.

6.1 Visualização do armazém

Como melhoria visual, a tela poderá mostrar posições ocupadas em vermelho e disponíveis em verde. Essa funcionalidade é desejável, mas pode ser desenvolvida posteriormente.

6.2 Mudança de endereço

Se a unidade for movimentada, a etiqueta não muda. O sistema atualiza o endereço e guarda o histórico.

7. ESTOQUE / ARMAZENAGEM

O estoque deve ser consultável por cliente, SKU, unidade logística, armazém, endereço e status.

Status	Disponível para FIFO?
Recebimento	Não
Quarentena	Não
Disponível	Sim
Reservada	Não
Em movimentação/separação	Não
Expedida	Não

A partir do endereçamento passam a ser gerados os eventos de cobrança de armazenagem conforme a tabela do cliente, inclusive cobrança diária quando essa for a regra contratada.

8. MÓDULO DE SAÍDA

8.1 Lista de pedidos

A tela inicial de saída será semelhante à entrada: lista de pedidos já criados, consulta e filtros, com botão Novo Pedido de Saída.

8.2 Novo pedido: XML ou manual

O operador poderá criar manualmente ou importar XML. As informações principais são equivalentes às da entrada: número/referência da nota, cliente, SKU, quantidade e dados necessários para a operação fiscal.

8.3 FIFO

Quando o cliente solicitar um SKU e uma quantidade, o WMS deverá identificar as unidades disponíveis e sugerir as mais antigas pela data de entrada: First In, First Out.

O algoritmo deve excluir unidades em quarentena, reservadas, indisponíveis ou já expedidas.

8.4 Reserva

Assim que o operador confirmar as unidades sugeridas, elas passam para Reservada. A reserva as retira imediatamente do saldo disponível para outros pedidos.

Exemplo: a Brasel solicita determinado SKU. O WMS sugere as bobinas mais antigas. Ao confirmar, essas bobinas ficam reservadas. Um segundo pedido não poderá selecioná-las.

8.5 Saída física

O WMS controla a retirada do estoque e registra a baixa. O transporte e a entrega ficam fora do WMS.

8.6 TMS

Após a emissão da nota de saída, o operador utilizará o TMS para criar o frete e realizar o transporte. O WMS não controlará veículo, motorista, rota, CT-e ou MDF-e.

9. FISCAL E NOTAS

Cliente, produto e armazém terão seus dados fiscais cadastrados. As regras fiscais que variam conforme a operação devem ser parametrizáveis.

- Cliente: CNPJ, IE, endereço e dados fiscais.
- Produto: informações fiscais e regras aplicáveis.
- Armazém: CNPJ, IE, endereço, natureza/parâmetros e dados do estabelecimento.
- Pedido: dados da operação e documento fiscal.
- Integração: preparação para API do sistema de emissão de notas utilizado pela Rodogarcia.

A emissão fiscal deve utilizar os dados já registrados no WMS, evitando redigitação. O evento de estoque não deve ser baixado definitivamente por uma emissão que tenha falhado ou sido rejeitada.

10. FATURAMENTO

Cada evento operacional que gera cobrança deve ser registrado e associado ao cliente e à tabela vigente.

- Entrada
- Armazenagem diária
- Saída
- Paletização
- Arrumação
- Outros serviços adicionais

No fechamento mensal, o sistema consolida os eventos faturáveis por cliente. O gestor deve conseguir identificar quais entradas, posições, saídas e serviços originaram cada valor.

11. RELATÓRIOS

- Estoque por cliente
- Estoque por SKU
- Quantidade de unidades por cliente
- Quantidade de SKU por cliente
- Status por cliente
- Mercadorias em quarentena
- Mercadorias reservadas
- Localização por ID
- Histórico de movimentações
- Valor de mercadoria armazenada
- Ocupação por armazém
- Posições ocupadas/disponíveis
- Entradas e saídas
- Serviços adicionais
- Valores para faturamento

12. DASHBOARD

A tela inicial deverá trazer indicadores principais da operação.

- Percentual de ocupação do armazém
- Posições ocupadas em número absoluto
- Posições disponíveis em número absoluto
- Quantidade de unidades armazenadas
- Valor da mercadoria armazenada
- Quantidade em quarentena
- Quantidade reservada
- Pedidos de entrada em aberto
- Pedidos de saída em aberto
- Indicadores de faturamento

O mapa visual do armazém, com vermelho/verde, é uma melhoria de usabilidade e pode entrar após o núcleo operacional.

13. REGRAS DE NEGÓCIO CRÍTICAS

- O sistema deve ser genérico, não limitado a bobinas.
- Cada unidade logística possui um ID único permanente.
- Etiqueta: SKU + ID + data de entrada + código de leitura.
- Endereço é informação sistêmica, nunca um dado fixo da etiqueta.
- Quarentena não é estoque disponível.
- Reserva não é quarentena: reserva é bloqueio para atendimento de uma saída.
- Unidade reservada não pode ser selecionada por outro pedido.
- FIFO considera as unidades disponíveis mais antigas.
- Não permitir mistura de SKUs na mesma unidade logística na primeira versão.
- A soma da unitização deve fechar com a quantidade conferida.
- Todo endereço deve pertencer a um armazém.
- Movimentações de endereço devem manter histórico.
- Tabelas de preços devem preservar histórico e vigência.
- Serviços adicionais podem ser vinculados a entrada ou saída.
- O WMS controla armazenagem; o TMS controla transporte.
- Eventos de cobrança devem ser auditáveis.
- Operações críticas devem registrar usuário, data/hora e origem/destino.

14. MAPA DE TELAS

Módulo	Telas principais
Início	Dashboard
Cadastros	Clientes; Produtos/SKUs; Armazéns; Endereços; Tabelas; Serviços
Entrada	Lista; Novo XML/Manual; Conferência; Unitização; Etiquetas
Endereçamento	Tela para coletor; consulta de posições
Estoque	Consulta; detalhe da unidade; histórico

Módulo	Telas principais
Saída	Lista; Novo XML/Manual; FIFO; Reserva; confirmação
Faturamento	Eventos; fechamento mensal
Relatórios	Estoque; ocupação; movimentações; valores; serviços

15. FLUXO PONTA A PONTA

Entrada

- Criar pedido
- XML ou manual
- Receber mercadoria
- Conferir fisicamente
- Registrar divergência, se houver
- Quarentena quando necessário
- Definir unitização
- Gerar IDs e etiquetas
- Liberar
- Enviar para triagem
- Bipar unidade + endereço
- Ocupar posição
- Iniciar contabilização da armazenagem

Armazenagem

- Consultar por cliente/SKU/ID
- Movimentar endereço quando necessário
- Manter histórico
- Disponibilidade controlada por status

Saída

- Criar pedido
- XML ou manual
- Informar SKU/quantidade
- Aplicar FIFO
- Confirmar unidades
- Reservar
- Emitir nota conforme fluxo fiscal
- Confirmar saída física
- Baixar estoque
- Entregar processo ao TMS para transporte

Faturamento

- Registrar eventos

- Aplicar tabela do cliente
- Consolidar período
- Apresentar detalhamento mensal

16. RECOMENDAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase	Escopo
1	Cadastros e estrutura de armazéns/endereços
2	Entrada, XML/manual, conferência, quarentena, unitização e etiquetas
3	Endereçamento por coletor e estoque
4	Saída, FIFO, reserva e baixa
5	Faturamento, serviços e relatórios
6	Dashboard e mapa visual
7	Integrações/API e melhorias

Antes do desenvolvimento, o responsável técnico deve transformar esta especificação em modelo de dados, permissões, APIs, critérios de aceite e protótipos de tela. Esses detalhes técnicos não devem alterar as regras funcionais aqui definidas.

17. PONTOS TÉCNICOS A DEFINIR

- Formato do código de barras/QR Code
- Padrão do ID único
- Modelo de impressora e etiqueta
- Modelo do coletor
- Campos fiscais exigidos pela API do sistema Notas
- Formato e tratamento dos retornos da API
- Regra matemática de cobrança diária
- Momento de fechamento dos eventos de cobrança
- Perfis e permissões
- Rotina de inventário futuro

Conclusão: o WMS proposto forma um núcleo de controle de armazenagem com rastreabilidade por unidade logística, localização sistêmica, FIFO e reserva, cobrança por eventos e separação clara em relação ao TMS. A Brasel pode ser o primeiro cliente/operação, mas a estrutura foi desenhada para suportar outros produtos, clientes, armazéns e modelos de unitização.